



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García,
Kevin Topón, Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Fórmulas Matemáticas**
- **Funciones de la Librería “cmath”**
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- **Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”**
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- **Resumen**
- **Referencias Bibliográficas**

Fórmulas Matemáticas

Archivo de Cabecera cmath

- Adicionalmente al uso de expresiones aritméticas, el C/C++ permite estructurar fórmulas matemáticas para diferentes propósitos como: calcular el área de un círculo, calcular el volumen de un cilindro, calcular el tiempo de vuelo de un proyectil que sigue una trayectoria parabólica, etc. Todos estos problemas y más, se resuelven utilizando fórmulas matemáticas (Granizo, E., 2016). El C/C++ para esto tiene una librería de funciones matemáticas que pertenecen al archivo de cabecera "cmath". La Figura 1.25.1 muestra 5 de las ecuaciones consideradas que cambiaron el mundo (Guillen, M., 2000).

1) LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL:

$$F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

(ISAAC NEWTON)

2) LEY DE LA PRESIÓN HIDRODINÁMICA:

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$$

(DANIEL BERNOULLI)

3) LEY DE LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA:

$$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt}$$

(MICHAEL FARADAY)

4) SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA:

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$$

(RUDOLF CLAUSIUS)

5) TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL:

$$E = m \cdot c^2$$

(ALBERT EINSTEIN)

Figura 1.25.1. Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo (Guillen, M., 2000).

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- **Funciones de la Librería “cmath”**
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- **Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”**
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Fórmulas Matemáticas

Funciones de la Librería cmath

- Como se mencionó en la sección 1.2.1, la librería “cmath” es un alias de “math.h” o la Librería de Encabezado de Funciones Matemáticas (Math Library Header), que es una librería que tiene funciones para realizar operaciones matemáticas básicas, tales como: funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones para calcular la raíz cuadrada, funciones para calcular el valor absoluto de un número, etc., (Luna, F., 2004). La Tabla 1.10 resume algunas de las funciones matemáticas más comúnmente utilizadas:

Tabla 1.10. Algunas de las Funciones Matemáticas de la Librería “cmath”.

Declaración de la Función	Descripción
<code>double sqrt(double x);</code>	Retorna $\sqrt{x}$.
<code>double pow(double x, double y);</code>	Retorna x^y .
<code>double fabs(double x);</code>	Retorna $ x $.
<code>double exp(double x);</code>	Retorna e^x .
<code>double log(double x);</code>	Retorna $\ln(x)$.
<code>double cos(double x);</code>	Retorna $\cos(x)$.
<code>double sin(double x);</code>	Retorna $\sin(x)$.
<code>double tan(double x);</code>	Retorna $\tan(x)$.
<code>double acos(double x);</code>	Retorna $\arccos(x)$.
<code>double asin(double x);</code>	Retorna $\arcsen(x)$.
<code>double atan(double x);</code>	Retorna $\arctan(x)$.
<code>double atan2(double y, double x);</code>	Retorna $\arctan(y/x)$.

Fórmulas Matemáticas

Funciones Trigonómicas de la Librería cmath

- Las funciones trigonométricas sólo trabajan con radianes y no con grados (ver Figura 1.25.2). Un número "x" puede ser convertido des grados a radianes multiplicando ese valor por $\pi/180^\circ$. Así mismo, un número "x" puede ser convertido de radianes a grados multiplicando ese valor por $180^\circ/\pi$. Por ejemplo: $360^\circ = 360^\circ \times \pi/180^\circ = 2\pi$.
- Las funciones mencionadas anteriormente trabajan con flotantes de doble precisión (*double*). En el mundo real, el tipo de dato más utilizado en la mayor parte de las aplicaciones científicas y matemáticas es el *float* (flotante), por lo que si se quiere trabajar con estas funciones es necesario realizar conversiones de tipos de datos implícitas.

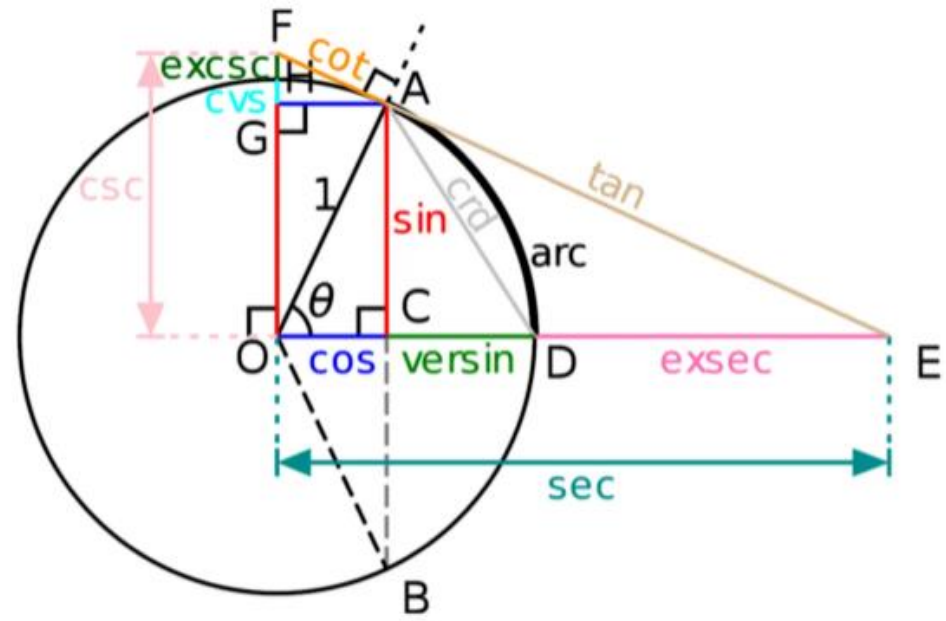


Figura 1.25.2. Funciones Trigonómicas de la Librería "cmath".

Fuente:

https://www.reddit.com/r/math/comments/9z1vlb/geometric_representations_of_trigonometric_functions/?t=es-419.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Fórmulas Matemáticas

Problema 1.28

- Escribir un programa que permita probar el uso de al menos seis de las doce funciones matemáticas de la Tabla 1.10, utilizando las funciones “cout” y “cin”.

```

/*****
WinConsolaPrograma_1_28
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float x = 0.0f;

    // Imprimir un mensaje de información.
    cout << "Manejo de funciones matemáticas." << endl;
    cout << endl;

    // Imprimir un mensaje y leer un dato de tipo flotante.
    cout << "Ingrese el valor de x: "; // Salida.
    cin >> x;                          // Entrada.
}
```

Programa 1.28: Código del programa.

Fórmulas Matemáticas

Problema 1.28

- Escribir un programa que permita probar el uso de al menos seis de las doce funciones matemáticas de la Tabla 1.10, utilizando las funciones “cout” y “cin”.

```
// Imprimir un salto de línea (INTRO).
cout << endl;

// Realizar cálculos con las funciones matemáticas de C/C++.
cout << "cos(" << x << ") = " << cos(x) << endl;
cout << "sen(" << x << ") = " << sin(x) << endl;
cout << "raiz_cuadrada(" << x << ") = " << sqrt(x) << endl;
cout << "log_natural(" << x << ") = " << log(x) << endl;
cout << "potencia_numero(" << x << ", 3) = " << pow(x, 3) << endl;
cout << "valor_absoluto(" << -x << ") = " << fabs(-x) << endl;

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 1.28: Código del programa.

Fórmulas Matemáticas

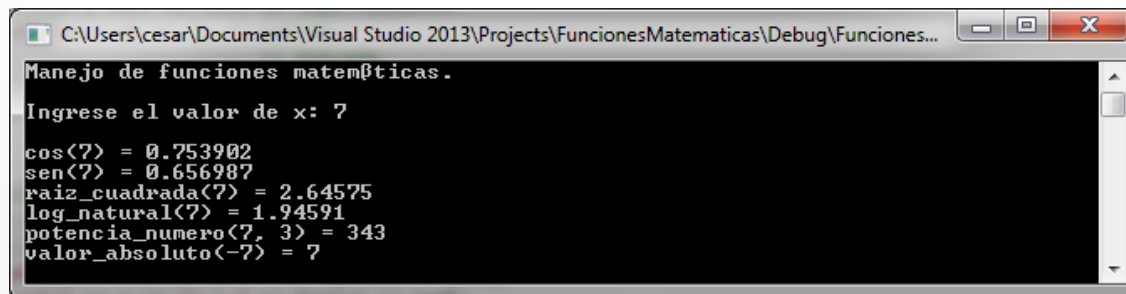
Problema 1.28

- Como se puede ver en este programa, la única entrada es el valor de "x", para lo cual utilizamos la función "cin" que permite leer un dato de manera individual:

```
cin >> x;
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del $\cos(x)$, el valor del $\sin(x)$, el valor de la raíz cuadrada de "x", el valor del logaritmo natural de "x", la potencia de "x" elevado al cubo y el valor absoluto de "x" negativo:

```
cout << "cos(" << x << ") = " << cos(x) << endl;  
cout << "sen(" << x << ") = " << sin(x) << endl;  
cout << "raiz_cuadrada(" << x << ") = " << sqrt(x) << endl;  
cout << "log_natural(" << x << ") = " << log(x) << endl;  
cout << "potencia_numero(" << x << ", 3) = " << pow(x, 3) << endl;  
cout << "valor_absoluto(" << -x << ") = " << fabs(-x) << endl;
```



```
C:\Users\cesar\Documents\Visual Studio 2013\Projects\FuncionesMatematicas\Debug\Funciones...  
Manejo de funciones matemáticas.  
Ingrese el valor de x: 7  
cos(7) = 0.753902  
sen(7) = 0.656987  
raiz_cuadrada(7) = 2.64575  
log_natural(7) = 1.94591  
potencia_numero(7, 3) = 343  
valor_absoluto(-7) = 7
```

Salida 1.28: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - **Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)**
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Fórmulas Matemáticas

Problema 1.29

- Escribir un programa que permita probar el uso de al menos seis de las doce funciones matemáticas de la Tabla 1.10, utilizando las funciones “printf” y “scanf”.

```
/******  
WinConsolaPrograma_1_29  
*****/  
  
// Librerías.  
#include <stdio.h>  
#include <cstdlib>  
#include <cmath>  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración de variables.  
    float x = 0.0f;  
  
    // Imprimir un mensaje de información.  
    printf("Manejo de funciones matemáticas.\n");  
    printf("\n");  
  
    // Imprimir un mensaje y leer un dato de tipo flotante.  
    printf("Ingrese el valor de x : "); // Salida.  
    scanf_s("%f", &x); // Entrada.
```

Programa 1.29: Código del programa.

Fórmulas Matemáticas

Problema 1.29

- Escribir un programa que permita probar el uso de al menos seis de las doce funciones matemáticas de la Tabla 1.10, utilizando las funciones “printf” y “scanf”.

```
// Imprimir un salto de línea (INTRO).  
printf("\n");  
  
// Realizar cálculos con las funciones matemáticas de C/C++.  
printf("cos(%f) = %f\n", x, cos(x));  
printf("sen(%f) = %f\n", x, sin(x));  
printf("raiz_cuadrada(%f) = %f\n", x, sqrt(x));  
printf("log_natural(%f) = %f\n", x, log(x));  
printf("potencia_numero(%f, 3) = %f\n", x, pow(x, 3));  
printf("valor_absoluto(-%f) = %f\n", x, fabs(-x));  
  
// Incorporar una pausa en el programa.  
system("pause");  
return 0;  
}
```

Programa 1.28: Código del programa.

Fórmulas Matemáticas

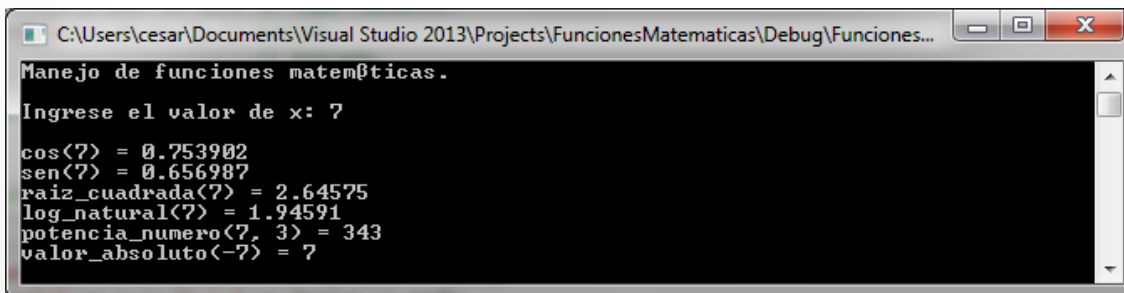
Problema 1.29

- Como se puede ver en este programa, la única entrada es el valor de "x", para lo cual utilizamos la función "scanf_s" que permite leer un dato, donde se utiliza el especificador de formato "%f" y la dirección de la variable "x" manipulada por el operador "&":

```
scanf_s("%f", &x);
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del $\cos(x)$, el valor del $\sin(x)$, el valor de la raíz cuadrada de "x", el valor del logaritmo natural de "x", la potencia de "x" elevado al cubo y el valor absoluto de "x" negativo:

```
printf("cos(%f) = %f\n", x, cos(x));  
printf("sen(%f) = %f\n", x, sin(x));  
printf("raiz_cuadrada(%f) = %f\n", x, sqrt(x));  
printf("log_natural(%f) = %f\n", x, log(x));  
printf("potencia_numero(%f, 3) = %f\n", x, pow(x, 3));  
printf("valor_absoluto(-%f) = %f\n", x, fabs(-x));
```



```
C:\Users\cesar\Documents\Visual Studio 2013\Projects\FuncionesMatematicas\Debug\Funciones...  
Manejo de funciones matemáticas.  
Ingrese el valor de x: 7  
cos(7) = 0.753902  
sen(7) = 0.656987  
raiz_cuadrada(7) = 2.64575  
log_natural(7) = 1.94591  
potencia_numero(7, 3) = 343  
valor_absoluto(-7) = 7
```

Salida 1.29: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- **Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”**
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”

- A continuación, se presentan algunos problemas que muestran el uso de las funciones matemáticas de la librería “cmath” enfocadas al **área de Matemáticas, Geometría, y Trigonometría**, donde se utilizarán las **Funciones de Entrada y Salida de Datos** estudiadas previamente.

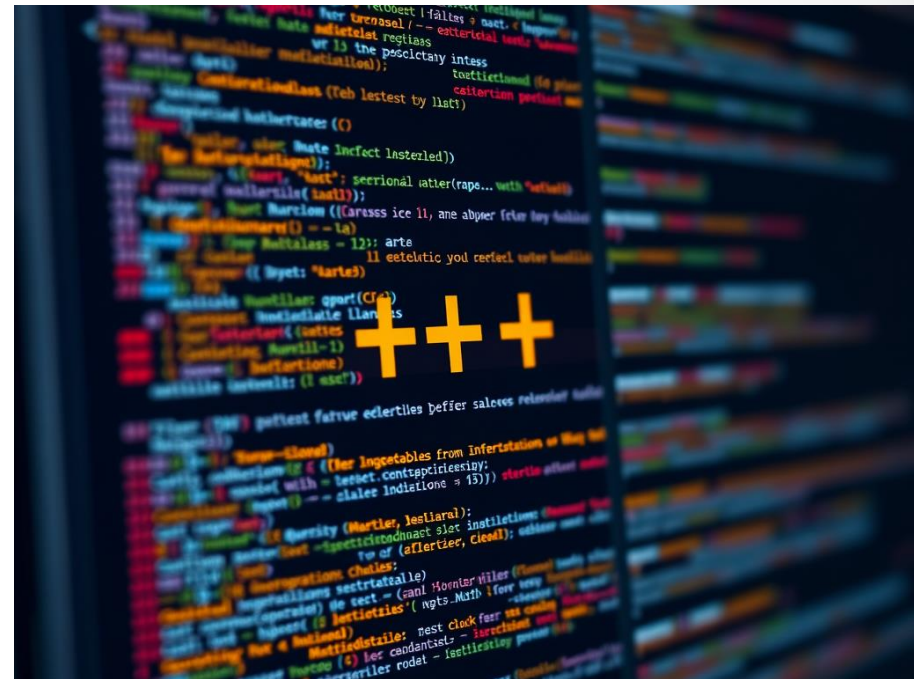


Figura 1.25.3. Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”.

Fuente:

<https://primerospasosparaprogramar.wordpress.com/2011/04/08/programacion-en-c-la-libreria-cmath/>.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - **Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)**
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.30

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un cuadrado, **utilizando las funciones "cout", "cin" y las siguientes fórmulas matemáticas**. Siendo "l" el valor del lado del cuadrado. Además, trabajar con valores flotantes y con las funciones matemáticas de la librería "cmath".

$p = 4l$	(1)	Perímetro del cuadrado
$\text{área} = l^2$	(2)	Área del cuadrado

```

/*****
WinConsolaPrograma_1_30
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float lado; // Entrada: Lado del cuadrado.
    float p;    // Salida: Perímetro del cuadrado.
    float area; // Salida: Área del cuadrado.

    // Imprimir un mensaje de información y un salto de línea.
    cout << "Perímetro y Área de un Cuadrado." << endl;
    // Imprimir un salto de línea (INTRO).
    cout << endl;

    // Imprimir un mensaje y leer el lado del cuadrado.
    cout << "Ingrese el valor del lado del cuadrado: ";
    cin >> lado;
}
```

Programa 1.30: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.30

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un cuadrado, **utilizando las funciones "cout", "cin" y las siguientes fórmulas matemáticas**. Siendo "l" el valor del lado del cuadrado. Además, trabajar con valores flotantes y con las funciones matemáticas de la librería "cmath".

$p = 4l$	(1)	Perímetro del cuadrado
$\text{área} = l^2$	(2)	Área del cuadrado

```
// Calcular el perímetro del cuadrado.  
p = 4 * lado;  
// Calcular el área del cuadrado.  
area = pow(lado, 2);  
  
// Imprimir el perímetro y el área del cuadrado.  
cout << "Perímetro: " << p << endl;  
cout << "Área: " << area << endl;  
  
// Incorporar una pausa en el programa.  
system("pause");  
return 0;  
}
```

Programa 1.30: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

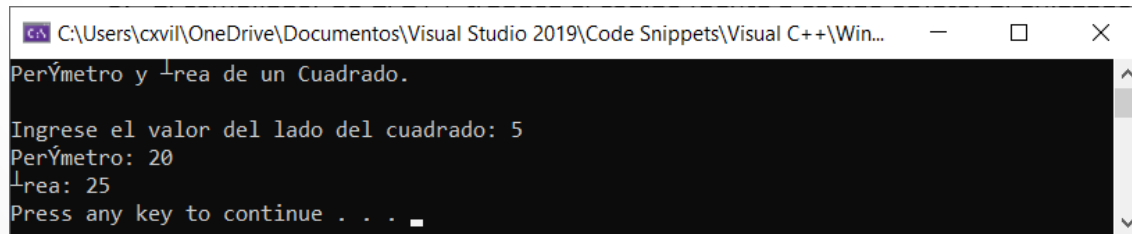
Problema 1.30

- Como se puede ver en este programa, la única entrada es el valor del “lado” del cuadrado, para lo cual utilizamos la función “cin” que permite leer un dato de manera individual:

```
cin >> lado;
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del perímetro y del área del cuadrado:

```
// Calcular el perímetro del cuadrado.  
p = 4 * lado;  
// Calcular el área del cuadrado.  
area = pow(lado, 2);  
// Imprimir el perímetro y el área del cuadrado.  
cout << "Perímetro: " << p << endl;  
cout << "Área: " << area << endl;
```



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\Win...  
Perímetro y Área de un Cuadrado.  
Ingrese el valor del lado del cuadrado: 5  
Perímetro: 20  
Área: 25  
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.30: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - **Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)**
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.31

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un cuadrado, **utilizando las funciones "printf", "scanf" y las siguientes fórmulas matemáticas**. Siendo "l" el valor del lado del cuadrado. Además, trabajar con valores flotantes y con las funciones matemáticas de la librería "cmath".

$p = 4l$	(1)	Perímetro del cuadrado
$\text{área} = l^2$	(2)	Área del cuadrado

```
/******  
WinConsolaPrograma_1_31  
*****/  
  
// Librerías.  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <cmath>  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración de variables.  
    float lado; // Entrada: Lado del cuadrado.  
    float p;    // Salida: Perímetro del cuadrado.  
    float area; // Salida: Área del cuadrado.  
  
    // Imprimir un mensaje de información y un salto de línea.  
    printf("Perímetro y Área de un Cuadrado.\n");  
    // Imprimir un salto de línea (INTRO).  
    printf("\n");  
  
    // Imprimir un mensaje y leer el lado del cuadrado.  
    printf("Ingrese el valor del lado del cuadrado: ");  
    scanf_s("%f", &lado);
```

Programa 1.31: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.31

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un cuadrado, **utilizando las funciones "printf", "scanf" y las siguientes fórmulas matemáticas**. Siendo "l" el valor del lado del cuadrado. Además, trabajar con valores flotantes y con las funciones matemáticas de la librería "cmath".

$p = 4l$	(1)	Perímetro del cuadrado
$\text{área} = l^2$	(2)	Área del cuadrado

```
// Calcular el perímetro del cuadrado.  
p = 4 * lado;  
// Calcular el área del cuadrado.  
area = pow(lado, 2);  
  
// Imprimir el perímetro y el área del cuadrado.  
printf("Perímetro: %f\n", p);  
printf("Área: %f\n", area);  
  
// Incorporar una pausa en el programa.  
system("pause");  
return 0;  
}
```

Programa 1.31: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

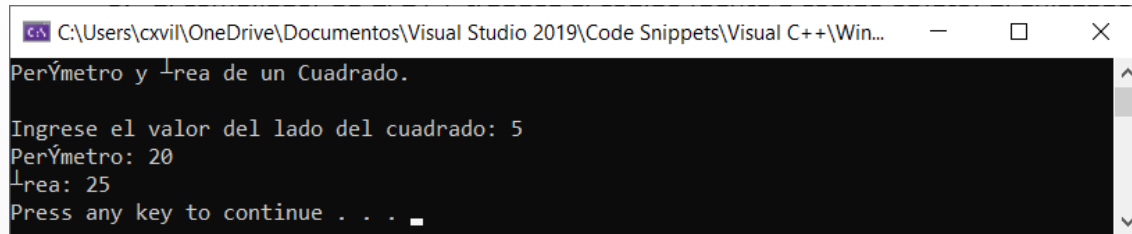
Problema 1.31

- Como se puede ver en este programa, la única entrada es el valor del lado del cuadrado representada por la variable "lado", para lo cual utilizamos la función "scanf_s" que permite leer un dato, donde se utiliza el especificador de formato "%f" y la dirección de la variable "lado" manipulada por el operador "&":

```
scanf_s("%f", &lado);
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del perímetro y del área del cuadrado:

```
// Calcular el perímetro del cuadrado.  
p = 4 * lado;  
// Calcular el área del cuadrado.  
area = pow(lado, 2);  
// Imprimir el perímetro y el área del cuadrado.  
printf("Perímetro: %f\n", p);  
printf("Área: %f\n", area);
```



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\Win...  
Perímetro y Área de un Cuadrado.  
  
Ingrese el valor del lado del cuadrado: 5  
Perímetro: 20  
Área: 25  
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.31: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - **Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)**
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.32

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un rectángulo, utilizando las funciones “cout”, “cin” y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo “a” y “b” los valores de los lados del rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$p = 2a + 2b \quad (1) \quad \text{Perímetro del rectángulo}$$
$$\text{área} = a \cdot b \quad (2) \quad \text{Área del rectángulo}$$

```
/**
WinConsolaPrograma_1_32
**/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float a;    // Entrada: Ancho del rectángulo.
    float b;    // Entrada: Largo del rectángulo.
    float p;    // Salida: Perímetro del rectángulo.
    float area; // Salida: Área del rectángulo.

    // Imprimir un mensaje de información y un salto de línea.
    cout << "Perímetro y Área de un Rectángulo." << endl;
    // Imprimir un salto de línea (INTRO).
    cout << endl;

    // Imprimir un mensaje y leer el ancho del rectángulo.
    cout << "Ingrese el valor del ancho del rectángulo: ";
    cin >> a;
    // Imprimir un mensaje y leer el largo del rectángulo.
    cout << "Ingrese el valor del largo del rectángulo: ";
    cin >> b;
```

Programa 1.32: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.32

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un rectángulo, utilizando las funciones "cout", "cin" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "a" y "b" los valores de los lados del rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$\begin{array}{ll} p = 2a + 2b & (1) \quad \text{Perímetro del rectángulo} \\ \text{área} = a \cdot b & (2) \quad \text{Área del rectángulo} \end{array}$$

```
// Calcular el perímetro del rectángulo.
p = 2 * a + 2 * b;
// Calcular el área del rectángulo.
area = a * b;

// Imprimir el perímetro y el área del rectángulo.
cout << "Perímetro: " << p << endl;
cout << "Área: " << area << endl;

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 1.32: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

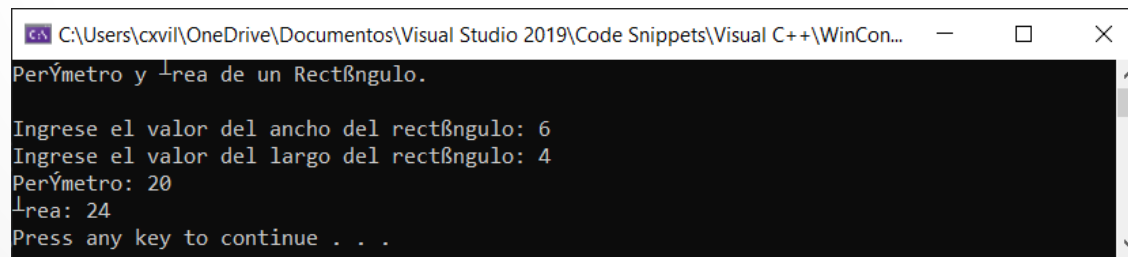
Problema 1.32

- Como se puede ver en este programa, hay dos entradas que son los valores del ancho "a" y el largo "b" del rectángulo, para lo cual utilizamos la función "cin" que permite leer un dato de manera individual:

```
cin >> a;  
cin >> b;
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del perímetro y del área del rectángulo:

```
// Calcular el perímetro del rectángulo.  
p = 2 * a + 2 * b;  
// Calcular el área del rectángulo.  
area = a * b;  
// Imprimir el perímetro y el área del rectángulo.  
cout << "Perímetro: " << p << endl;  
cout << "Área: " << area << endl;
```



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Perímetro y Área de un Rectángulo.  
Ingrese el valor del ancho del rectángulo: 6  
Ingrese el valor del largo del rectángulo: 4  
Perímetro: 20  
Área: 24  
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.32: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - **Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)**
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.33

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un rectángulo, utilizando las funciones “printf”, “scanf” y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo “a” y “b” los valores de los lados del rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$p = 2a + 2b \quad (1) \quad \text{Perímetro del rectángulo}$$
$$\text{área} = a \cdot b \quad (2) \quad \text{Área del rectángulo}$$

```
/* ****
WinConsolaPrograma_1_33
**** */

// Librerías.
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float a;    // Entrada: Ancho del rectángulo.
    float b;    // Entrada: Largo del rectángulo.
    float p;    // Salida: Perímetro del rectángulo.
    float area; // Salida: Área del rectángulo.

    // Imprimir un mensaje de información y un salto de línea.
    printf("Perímetro y Área de un Rectángulo.\n");
    // Imprimir un salto de línea (INTRO).
    printf("\n");

    // Imprimir un mensaje y leer el ancho del rectángulo.
    printf("Ingrese el valor del ancho del rectángulo: ");
    scanf_s("%f", &a);
    // Imprimir un mensaje y leer el largo del rectángulo.
    printf("Ingrese el valor del largo del rectángulo: ");
    scanf_s("%f", &b);
}
```

Programa 1.33: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.33

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un rectángulo, utilizando las funciones "printf", "scanf" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "a" y "b" los valores de los lados del rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$\begin{array}{ll} p = 2a + 2b & (1) \text{ Perímetro del rectángulo} \\ \text{área} = a \cdot b & (2) \text{ Área del rectángulo} \end{array}$$

```
// Calcular el perímetro del rectángulo.  
p = 2 * a + 2 * b;  
// Calcular el área del rectángulo.  
area = a * b;  
  
// Imprimir el perímetro y el área del rectángulo.  
printf("Perímetro: %f\n", p);  
printf("Área: %f\n", area);  
  
// Incorporar una pausa en el programa.  
system("pause");  
return 0;  
}
```

Programa 1.33: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

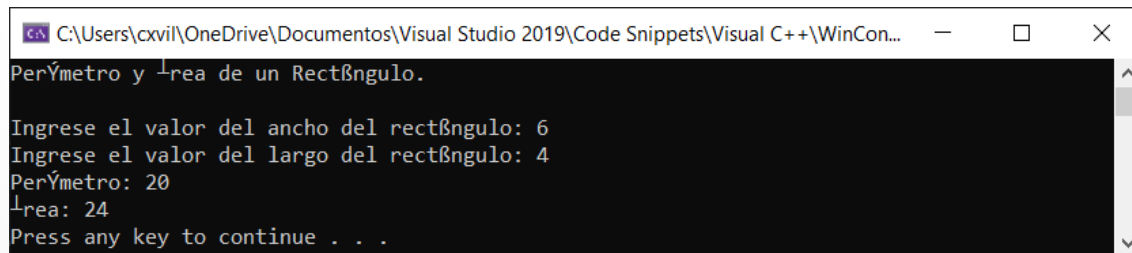
Problema 1.33

- Como se puede ver en este programa, hay dos entradas que son los valores del ancho "a" y el largo "b" del rectángulo representadas por las variables "a" y "b", para lo cual utilizamos la función "scanf_s" que permite leer un dato, donde se utiliza el especificador de formato "%f" y la dirección de la variable manipulada por el operador "&", en cada caso:

```
scanf_s("%f", &a);  
scanf_s("%f", &b);
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del perímetro y del área del rectángulo:

```
// Calcular el perímetro del rectángulo.  
p = 2 * a + 2 * b;  
// Calcular el área del rectángulo.  
area = a * b;  
// Imprimir el perímetro y el área del rectángulo.  
printf("Perímetro: %f\n", p);  
printf("Área: %f\n", area);
```



```
C:\Users\cxvii\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Perímetro y Área de un Rectángulo.  
Ingrese el valor del ancho del rectángulo: 6  
Ingrese el valor del largo del rectángulo: 4  
Perímetro: 20  
Área: 24  
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.33: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - **Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)**
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.34

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un círculo, utilizando las funciones "cout", "cin" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "r" el valor del radio del círculo. (Trabajar con valores flotantes).

$p = 2\pi r$	(1)	Perímetro del círculo
$\text{área} = \pi r^2$	(2)	Área del círculo

```
/******  
WinConsolaPrograma_1_34  
******/  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
#include <cmath>  
  
// Macros o sentencias de preprocesador.  
#define PI 3.141592  
  
using namespace std;  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración de variables.  
    float radio; // Entrada: radio de un círculo.  
    float perimetro; // Salida: perímetro de un círculo.  
    float area; // Salida: área de un círculo.  
  
    // Imprimir un mensaje de información y dos saltos de línea.  
    cout << "Perímetro y Área de un Círculo." << endl << endl;  
  
    // Leer el radio del círculo utilizando la variable 'radio'.  
    cout << "Ingrese el valor del radio: ";  
    cin >> radio;
```

Programa 1.34: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.34

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un círculo, utilizando las funciones "cout", "cin" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "r" el valor del radio del círculo. (Trabajar con valores flotantes).

$p = 2\pi r$	(1)	Perímetro del círculo
$\text{área} = \pi r^2$	(2)	Área del círculo

```
// Calcular el perímetro.
perimetro = 2 * PI * radio;
// Calcular el área.
area = PI * pow(radio, 2);
// Imprimir el valor de la variable 'perimetro' y de la variable 'area'.
cout << "El perímetro es: " << perimetro << endl;
cout << "El área es: " << area << endl;

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 1.34: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

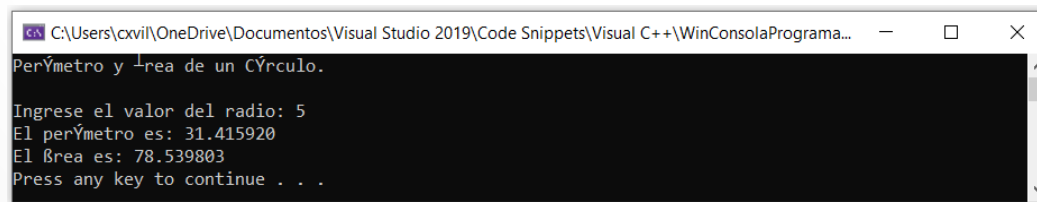
Problema 1.34

- Como se puede ver en este programa, la única entrada es el valor del "radio" del círculo, para lo cual utilizamos la función "cin" que permite leer un dato de manera individual:

```
cin >> radio;
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del perímetro y del área del círculo:

```
// Calcular el perímetro.  
perimetro = 2 * PI * radio;  
// Calcular el área.  
area = PI * pow(radio, 2);  
// Imprimir el valor de la variable 'perimetro' y de la variable 'area'.  
cout << "El perímetro es: " << perimetro << endl;  
cout << "El área es: " << area << endl;
```



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsolaPrograma...  
Perímetro y Área de un Círculo.  
Ingrese el valor del radio: 5  
El perímetro es: 31.415920  
El Área es: 78.539803  
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.34: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - **Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)**
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.35

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un círculo, utilizando las funciones "printf", "scanf" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "r" el valor del radio del círculo. (Trabajar con valores flotantes).

$p = 2\pi r$	(1)	Perímetro del círculo
$\text{área} = \pi r^2$	(2)	Área del círculo

```
/******  
WinConsolaPrograma_1_35  
******/  
  
// Librerías.  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <cmath>  
  
// Macros o sentencias de preprocesador.  
#define PI 3.141592  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración de variables.  
    float radio; // Entrada: radio de un círculo.  
    float perimetro; // Salida: perímetro de un círculo.  
    float area; // Salida: área de un círculo.  
  
    // Imprimir un mensaje de información y dos saltos de línea.  
    printf("Perímetro y Área de un Círculo.\n\n");  
  
    // Leer el radio del círculo utilizando la variable 'radio'.  
    printf("Ingrese el valor del radio: ");  
    scanf_s("%f", &radio);
```

Programa 1.35: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.31

- Escribir un programa que calcule el área y el perímetro de un círculo, utilizando las funciones "printf", "scanf" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "r" el valor del radio del círculo. (Trabajar con valores flotantes).

$p = 2\pi r$	(1)	Perímetro del círculo
$\text{área} = \pi r^2$	(2)	Área del círculo

```
// Calcular el perímetro.
perimetro = 2 * PI * radio;
// Calcular el área.
area = PI * pow(radio, 2);
// Imprimir el valor de la variable 'perimetro' y de la variable 'area'.
printf("El perímetro es: %f\n", perimetro);
printf("El área es: %f\n", area);

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 1.35: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

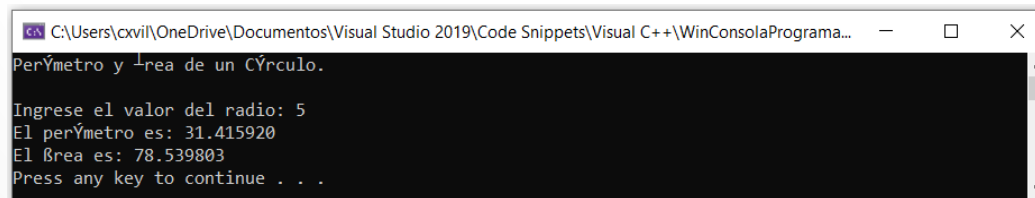
Problema 1.35

- Como se puede ver en este programa, la única entrada es el valor del radio del círculo representada por la variable "radio", para lo cual utilizamos la función "scanf_s" que permite leer un dato, donde se utiliza el especificador de formato "%f" y la dirección de la variable "radio" manipulada por el operador "&":

```
scanf_s("%f", &radio);
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor del perímetro y del área del círculo:

```
// Calcular el perímetro.  
perimetro = 2 * PI * radio;  
// Calcular el área.  
area = PI * pow(radio, 2);  
// Imprimir el valor de la variable 'perimetro' y de la variable 'area'.  
printf("El perímetro es: %f\n", perimetro);  
printf("El área es: %f\n", area);
```



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsolaPrograma...  
Perímetro y Área de un Círculo.  
Ingrese el valor del radio: 5  
El perímetro es: 31.415920  
El Área es: 78.539803  
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.35: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - **Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)**
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.36

- Escribir un programa que calcule la hipotenusa y los dos ángulos internos de un triángulo rectángulo que suman 90° , utilizando las funciones "cout", "cin" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "a" y "b" los valores de los catetos del triángulo rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (1) \text{ Hipotenusa de un triángulo rectángulo}$$
$$\hat{A} = \arctan\left(\frac{a}{b}\right) \quad (2) \text{ Primer ángulo del triángulo rectángulo}$$
$$\hat{B} = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad (3) \text{ Segundo ángulo del triángulo rectángulo}$$

```
/******  
WinConsolaPrograma_1_36  
******/  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
#include <cmath>  
  
// Macros o sentencias de preprocesador.  
#define PI 3.141592  
  
using namespace std;  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración de variables.  
    float a;           // Entrada: cateto 1 del triángulo rectángulo.  
    float b;           // Entrada: cateto 2 del triángulo rectángulo.  
    float hipotenusa;   // Salida: hipotenusa del triángulo rectángulo.  
    float anguloA;      // Salida: ángulo A del triángulo rectángulo.  
    float anguloB;      // Salida: ángulo B del triángulo rectángulo.  
  
    // Imprimir un mensaje de información y dos saltos de línea.  
    cout << "Ángulos e Hipotenusa de un Triángulo Rectángulo." << endl << endl;  
    // Leer el valor del cateto 1, utilizando la variable 'a'.  
    cout << "Ingrese el valor del cateto 'a': "; cin >> a;  
    // Leer el valor del cateto 2, utilizando la variable 'b'.  
    cout << "Ingrese el valor del cateto 'b': "; cin >> b;
```

Programa 1.36: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.36

- Escribir un programa que calcule la hipotenusa y los dos ángulos internos de un triángulo rectángulo que suman 90° , utilizando las funciones "cout", "cin" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "a" y "b" los valores de los catetos del triángulo rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (1) \text{ Hipotenusa de un triángulo rectángulo}$$
$$\hat{A} = \arctan\left(\frac{a}{b}\right) \quad (2) \text{ Primer ángulo del triángulo rectángulo}$$
$$\hat{B} = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad (3) \text{ Segundo ángulo del triángulo rectángulo}$$

```
// Calcular la hipotenusa.
hipotenusa = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));
// Calcular el ángulo A del triángulo rectángulo.
anguloA = atan2(b, a);
// Convertir el valor del ángulo A de radianes a grados.
anguloA = anguloA * 180 / PI;
// Calcular el ángulo B del triángulo rectángulo.
anguloB = atan2(a, b);
// Convertir el valor del ángulo B de radianes a grados.
anguloB = anguloB * 180 / PI;

// Imprimir el valor de la variable 'hipotenusa'.
cout << "La hipotenusa es: " << hipotenusa << endl;
// Imprimir el valor de la variable 'anguloA'.
cout << "El ángulo A es: " << anguloA << " grados." << endl;
// Imprimir el valor de la variable 'anguloB'.
cout << "El ángulo B es: " << anguloB << " grados." << endl;

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 1.36: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

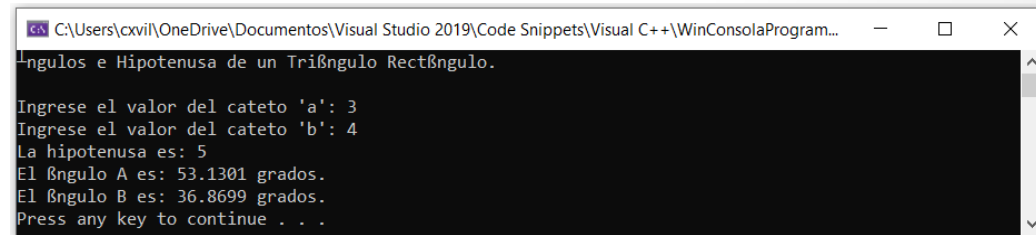
Problema 1.36

- Como se puede ver en este programa, hay dos entradas que son los valores del primer cateto "a" y el segundo cateto "b" del triángulo rectángulo, para lo cual utilizamos la función "cin" que permite leer un dato de manera individual:

```
cin >> a;  
cin >> b;
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor de la hipotenusa utilizando una variable, el valor del primer ángulo utilizando la variable "anguloA" y el valor del segundo ángulo utilizando la variable "anguloB" del triángulo rectángulo:

```
// Calcular la hipotenusa.  
hipotenusa = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));  
// Calcular el ángulo A del triángulo rectángulo.  
anguloA = atan2(b, a);  
// Convertir el valor del ángulo A de radianes a grados.  
anguloA = anguloA * 180 / PI;  
// Calcular el ángulo B del triángulo rectángulo.  
anguloB = atan2(a, b);  
// Convertir el valor del ángulo B de radianes a grados.  
anguloB = anguloB * 180 / PI;  
// Imprimir el valor de la variable 'hipotenusa'.  
cout << "La hipotenusa es: " << hipotenusa << endl;  
// Imprimir el valor de la variable 'anguloA'.  
cout << "El ángulo A es: " << anguloA << " grados." << endl;  
// Imprimir el valor de la variable 'anguloB'.  
cout << "El ángulo B es: " << anguloB << " grados." << endl;
```



Salida 1.36: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - **Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)**
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.37

- Escribir un programa que calcule la hipotenusa y los dos ángulos internos de un triángulo rectángulo que suman 90°, **utilizando las funciones "printf", "scanf" y las siguientes fórmulas matemáticas.** Siendo "a" y "b" los valores de los catetos del triángulo rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (1) \text{ Hipotenusa de un triángulo rectángulo}$$
$$\hat{A} = \arctan\left(\frac{a}{b}\right) \quad (2) \text{ Primer ángulo del triángulo rectángulo}$$
$$\hat{B} = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad (3) \text{ Segundo ángulo del triángulo rectángulo}$$

```
/******
WinConsolaPrograma_1_37
******/

// Librerías.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <cmath>

// Macros o sentencias de preprocesador.
#define PI 3.141592

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float a;           // Entrada: cateto 1 del triángulo rectángulo.
    float b;           // Entrada: cateto 2 del triángulo rectángulo.
    float hipotenusa;   // Salida: hipotenusa del triángulo rectángulo.
    float anguloA;      // Salida: ángulo A del triángulo rectángulo.
    float anguloB;      // Salida: ángulo B del triángulo rectángulo.

    // Imprimir un mensaje de información y dos saltos de línea.
    printf("Ángulos e Hipotenusa de un Triángulo Rectángulo.\n\n");
    // Leer el valor del cateto 1, utilizando la variable 'a'.
    printf("Ingrese el valor del cateto 'a': ");
    scanf_s("%f", &a);
    // Leer el valor del cateto 2, utilizando la variable 'b'.
    printf("Ingrese el valor del cateto 'b': ");
    scanf_s("%f", &b);
```

Programa 1.37: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

Problema 1.37

- Escribir un programa que calcule la hipotenusa y los dos ángulos internos de un triángulo rectángulo que suman 90° , utilizando las funciones "printf", "scanf" y las siguientes fórmulas matemáticas. Siendo "a" y "b" los valores de los catetos del triángulo rectángulo. (Trabajar con valores flotantes).

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (1) \text{ Hipotenusa de un triángulo rectángulo}$$
$$\hat{A} = \arctan\left(\frac{a}{b}\right) \quad (2) \text{ Primer ángulo del triángulo rectángulo}$$
$$\hat{B} = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \quad (3) \text{ Segundo ángulo del triángulo rectángulo}$$

```
// Calcular la hipotenusa.
hipotenusa = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));
// Calcular el ángulo A del triángulo rectángulo.
anguloA = atan2(b, a);
// Convertir el valor del ángulo A de radianes a grados.
anguloA = anguloA * 180 / PI;
// Calcular el ángulo B del triángulo rectángulo.
anguloB = atan2(a, b);
// Convertir el valor del ángulo B de radianes a grados.
anguloB = anguloB * 180 / PI;

// Imprimir el valor de la variable 'hipotenusa'.
printf("La hipotenusa es: %f\n", hipotenusa);
// Imprimir el valor de la variable 'anguloA'.
printf("El ángulo A es: %f grados\n", anguloA);
// Imprimir el valor de la variable 'anguloB'.
printf("El ángulo B es: %f grados\n", anguloB);

// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 1.37: Código del programa.

Aplicaciones de las Funciones de la Librería cmath

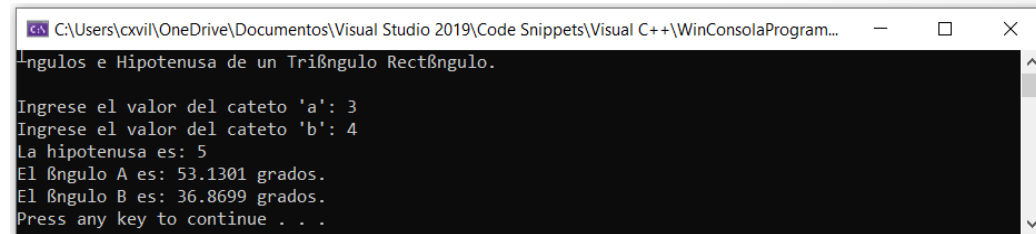
Problema 1.37

- Como se puede ver en este programa, hay dos entradas que son los valores del primer cateto "a" y el segundo cateto "b" del triángulo rectángulo representadas por las variables "a" y "b", para lo cual utilizamos la función "scanf_s" que permite leer un dato, donde se utiliza el especificador de formato "%f" y la dirección de la variable manipulada por el operador "&", en cada caso:

```
scanf_s("%f", &a);  
scanf_s("%f", &b);
```

- Luego nosotros calculamos y desplegamos el valor de la hipotenusa utilizando una variable, el valor del primer ángulo utilizando la variable "anguloA" y el valor del segundo ángulo utilizando la variable "anguloB" del triángulo rectángulo:

```
// Calcular la hipotenusa.  
hipotenusa = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));  
// Calcular el ángulo A del triángulo rectángulo.  
anguloA = atan2(b, a);  
// Convertir el valor del ángulo A de radianes a grados.  
anguloA = anguloA * 180 / PI;  
// Calcular el ángulo B del triángulo rectángulo.  
anguloB = atan2(a, b);  
// Convertir el valor del ángulo B de radianes a grados.  
anguloB = anguloB * 180 / PI;  
// Imprimir el valor de la variable 'hipotenusa'.  
printf("La hipotenusa es: %f\n", hipotenusa);  
// Imprimir el valor de la variable 'anguloA'.  
printf("El ángulo A es: %f grados\n", anguloA);  
// Imprimir el valor de la variable 'anguloB'.  
printf("El ángulo B es: %f grados\n", anguloB);
```



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsolaProgram...  
Ángulos e Hipotenusa de un Triángulo Rectángulo.  
Ingrese el valor del cateto 'a': 3  
Ingrese el valor del cateto 'b': 4  
La hipotenusa es: 5  
El ángulo A es: 53.1301 grados.  
El ángulo B es: 36.8699 grados.  
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.37: Salida del programa.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- **Resumen**
- Referencias Bibliográficas

Resumen

1. El compilador de C/C++ traduce el código fuente a código objeto. El enlazador luego combina el código objeto para producir el programa ejecutable que puede correr sobre un sistema operativo.
2. Cada programa en lenguaje C/C++ tiene una función principal (main), la cual define el punto de entrada a un programa.
3. La función de salida cout permite desplegar datos desde la ventana de la consola utilizando el operador de inserción '<<'. La función de entrada cin permite la entrada de datos por consola utilizando el operador de extracción '>>'.
4. Una variable permite almacenar un elemento en la memoria de acceso aleatorio (RAM) un valor de algún tipo de dato definido en el lenguaje C/C++.
5. Los cinco operadores aritméticos binarios que maneja el lenguaje C/C++ son: suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/), módulo (%).
6. Los seis operadores relacionales que maneja el lenguaje C/C++ son: igual a (==), no igual a (!=), mayor que (>), menor que (<), mayor o igual que (>=), menor o igual que (<=).
7. Los tres operadores lógicos que maneja el lenguaje C/C++ son: operador lógico AND (&&), operador lógico OR (| |), operador lógico de negación NOT (!).
8. La Librería de Encabezado de Funciones Matemáticas (Math Library Header), es una librería que tiene funciones para realizar operaciones matemáticas básicas, tales como: funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones para calcular la raíz cuadrada, funciones para calcular el valor absoluto de un número, etc.
9. En el lenguaje C/C++ se pueden crear programas que utilicen operadores aritméticos, relacionales y lógicos para resolver problemas de programación.



Programa 1.25.4: Resumen del Capítulo 1.
Fuente: https://www.flaticon.es/icono-gratis/resumen_4833961.

Contenido

- Fórmulas Matemáticas
- Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.28. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones cout y cin)
 - Problema 1.29. (Aplicación del uso de funciones matemáticas con las funciones printf y scanf)
- Aplicaciones de las Funciones de la Librería “cmath”
 - Problema 1.30. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando cout y cin)
 - Problema 1.31. (Cálculo del área y perímetro de un cuadrado utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.32. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.33. (Cálculo del área y perímetro de un rectángulo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.34. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.35. (Cálculo del área y perímetro de un círculo utilizando printf y scanf)
 - Problema 1.36. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando cout y cin)
 - Problema 1.37. (Cálculo de la hipotenusa y de los ángulos de un triángulo rectángulo utilizando printf y scanf)
- Resumen
- Referencias Bibliográficas

Referencias Bibliográficas



- Ceballos, F.J., 2007. C/C++: Curso de Programación. Tercera Edición. Editorial RA-MA, España. ISBN: 978-84-9964-322-9.
- Davies, P., 1995. The Indispensable Guide to C with Engineering Applications. First Edition. Addison-Wesley Publishing Company, USA. ISBN: 0-201624389.
- Deitel, H., Deitel, P., 2003. Cómo Programar en C++. Cuarta Edición. Pearson Educación, México. ISBN: 970-26-0254-8.
- Docsity (s.f.). Teoría de la relatividad. Sitio Web Educativo. Disponible en: <https://www.docsity.com/es/teoria-de-la-relatividad-fisica-ejercicios/7482343/>.
- Fisimat, (s.f.). Ley de gravitación universal – Ejercicios resueltos. Sitio Web Educativo: Física y Matemáticas. Disponible en: <https://www.fisimat.com.mx/ley-de-la-gravitacion-universal/>.
- Granizo, E., 2016. Lenguaje C. Teoría y Ejercicios. Tercera Edición. Edicumbre Editorial Corporativa, Ecuador. ISBN: En Trámite.
- Guillen, M., 2000. Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo: El poder y la belleza de las matemáticas. Editorial Debate S.A., Madrid, España. ISBN:9788483062289.
- Jones, B., Aitken, P., 2003. C in 21 Days. Sixth Edition. SAMS Teach Yourself, USA. ISBN: 0-672-32448-2.
- Joyanes Aguilar, L., Zahonero Martínez, I., 2005. Programación en C. Metodología, algoritmos y estructuras de datos. Segunda Edición. McGraw-Hill, España. ISBN: 978-8448198442.
- Luna, F., 2004. C++ Programming for Game Developers. Module I. Game Institute. E-Institute, Inc., USA.
- Ritchie, D., Kernighan, B., 1988. C Programming Language. Second Edition. Prentice Hall, USA. ISBN: 0-13-110362-8.
- Serway, R., Jewett, J., 2005. Física para Ciencias e Ingeniería. Volumen 1. Séptima Edición. ISBN: 978-607-481-357-9. Cengage Learning Editores, México.
- Serway, R., Jewett, J., 2009. Física para Ciencias e Ingeniería. Volumen 2. Séptima Edición. ISBN: 978-607-481-358-6. Cengage Learning Editores, México.
- Stroustrup, B., 1997. The C++ Programming Language. Special Edition. Addison-Wesley, USA. ISBN: 0-201-88954-4.
- Zambrano, M., Villacís, C., Alvarado, D., Pérez, D., Carvajal, V., Guijarro, J., Prajapati, Neerav., Sunday-Oyelere, S., 2021. Active learning of programming as a complex technology applying problem solving, programming case study and OnlineGDB Compiler. 10th International Conference on Educational and Information Technology (ICEIT). DOI: 10.1109/ICEIT51700.2021.9375611. ISBN:978-1-6654-2295-6.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “No estudies para ganar dinero, estudia para aprender. Lo que aprendas hoy es lo que serás mañana.”



Figura 1.25.5. Bill Gates, fundador de la empresa Microsoft.
Fuente: <https://marketing4ecommerce.net/historia-de-bill-gates-10-curiosidades-sobre-el-creador-de-microsoft-que-probablemente-no-sabias/>.

Créditos

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Quito-Ecuador)

- Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón
- e-mail: {mezambrano, cjvillacis, fdalvarado, lfgarcia1, kdtopon}@espe.edu.ec

Universidad Politécnica Salesiana – UPS (Quito-Ecuador)

- Margarita Villacís
- e-mail: {dmvillacis}@ups.edu.ec

Universidad Rey Juan Carlos – URJC (Madrid-España)

- Sofía Bayona, Luis Pastor
- e-mail: {sofia.bayona, luis.pastor}@urjc.es